



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்

Dream Way Examination

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පූර්ව විභාගය 2023
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை 2023
 General Certificate of Education (Adv. Level) Pilot Examination 2023

රසායන විද්‍යාව I
 இரசாயனவியல் I
 Chemistry I

02 T I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்

- ❖ ஆவர்தன அட்டவணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- ❖ இவ்வினாத்தாள் 11 பக்கங்களில் 50 வினாக்களை கொண்டுள்ளது.
- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ கணிப்பாணப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்பட மாட்டாது.
- ❖ விடைதாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ விடைதாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிக பொருத்தமான விடையை தெரிந்தெடுத்து, அதனை குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைதாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

அகிலவாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

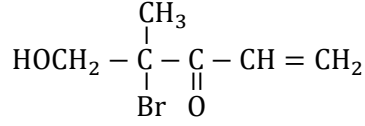
பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$

அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

01. $\frac{1}{\lambda} = R_H \left[\frac{1}{(n_1)^2} - \frac{1}{(n_2)^2} \right]$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து ஐதரசனின் முதலாம் அயனாக்கற்சக்தி பெறுமானம் 1311 kJ mol^{-1} எனக் கண்டறியப்பட்டது. இத்தரவுகளின் படி ஐதரசனின் இரண்டாம் சக்திமட்டத்தின் சக்திப் பெறுமானம் kJ mol^{-1} இல் யாது? ($R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)
 (1) 145 (2) 52 (3) 327 (4) 36 (5) 80
02. பின்வருவனவற்றில் பிழையான கூற்றை இனங்காண்க.
 (1) சம சக்தி உள்ள ஒபிற்றல்களில் இலத்தின்களை நிரப்புதல் ஹூண்ட் விதிக்கேற்ப நடைபெறுகின்றது.
 (2) இலத்திரன்களின் அலை இயல்பு கோணற் பரிசோதனைகளால் காட்டப்பட்டுள்ளது.
 (3) ஐதரசனில் உயர் சக்தி மட்டங்களில் இருந்து தலைமைச் சக்திச் சொட்டெண் $n = 1$ ஆன சக்திமட்டம் வரைக்கும் இலத்திரன்கள் விழும்போது அவதானிக்கப்படும் கோட்டு நிறமாலையானது இலைமன் தொடர் எனப்படும்.
 (4) அணுக்கள் கதிர்வீசலை நிச்சயமான சிறிய அளவுகளில் உறிஞ்சும் அல்லது காலும் அதேவேளை மிகச் சிறிய அளவானது போட்டன் எனப்படும்.
 (5) கட்டடக் கோட்பாட்டிலிருந்து (Aufbau principle) உய்த்தறிந்தவாறு ஓர் ஒபிற்றலில் உள்ள இரு இலத்திரன்களுக்கு எதிர்க்கறங்கல்கள் இருக்க வேண்டும்.
03. H, F, Mg, Cl, Ca ஆகியவற்றின் முதலாவது அயனாக்கற் சக்தி அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை,
 (1) $\text{Cl} < \text{Ca} < \text{Mg} < \text{H} < \text{F}$ (2) $\text{Mg} < \text{Ca} < \text{Cl} < \text{F} < \text{H}$ (3) $\text{Ca} < \text{Mg} < \text{Cl} < \text{F} < \text{H}$
 (4) $\text{Ca} < \text{Mg} < \text{Cl} < \text{H} < \text{F}$ (5) $\text{Ca} < \text{Mg} < \text{F} < \text{H} < \text{Cl}$

04. தரப்பட்ட சேர்வையின் IUPAC பெயர்,



- (1) 2 - bromo - 1 - hydroxy - 2 - methylpent - 4 - en - 3 - one
- (2) 2 - bromo - 1 - hydroxy - 2 - methyl - 4 - pentene - 3 - one
- (3) 4 - bromo - 5 - hydroxy - 4 - methylpent - 1 - en - 3 - one
- (4) 4 - bromo - 5 - hydroxy - 4 - methyl - 1 - pentene - 3 - one
- (5) 4 - bromo - 4 - methyl - 5 - hydroxypent - 1 - en - 3 - one

05. NOCl மூலக்கூறு பற்றிச் சரியான தகவல்களை பின்வரும் அட்டவணையின் எந்திரை தருகின்றது?

	N இன் ஒட்சியேற்றநிலை	N மீதுள்ள ஏற்றம்	N ஐச் சூழ்ந்துள்ள வடிவம்	ONCl பிணைப்புக் கோணம்	N ஐச் சூழ்ந்துள்ள இலத்திரன் சோடி ஒழுங்கமைப்பு
(1)	-3	+2	கோணல்	120°	கோணல்
(2)	-2	+1	தளமுக்கோணம்	< 120°	தளமுக்கோணம்
(3)	-1	-1	தளமுக்கோணம்	> 120°	கோணல்
(4)	0	0	கோணல்	90°	கோணல்
(5)	+3	0	கோணல்	90° – 120°	தளமுக்கோணம்

06. நைதரசன் மூலக்கூறு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானதன்று?

- (1) நைதரசன் மூலக்கூறு ஒரு சிக்மா பிணைப்பையும் இரு π பிணைப்புக்களையும் கொண்டுள்ளது.
- (2) இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தின் ஈரணு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நைதரசன் மூலக்கூறு குறைந்தபட்ச பிணைப்புக் கூட்டற்பிரிவு வெப்பவுள்ளுறையை உடையது.
- (3) நைதரசன் பொதுவாகத் தாக்கம் புரியாததாக இருக்கின்ற போதிலும் அது உயர் வெப்பநிலையில் சில உலோகங்களுடன் தாக்கம் புரிந்து அயன் நைதரசரைட்டுக்களை உண்டாக்குகின்றது.
- (4) அமோனியம் இருகுரோமேற்றை வெப்பமாக்குவதன் மூலம் நைதரசனைத் தயாரிக்கலாம்.
- (5) நைதரசனும் ஒட்சிசனும் அறை வெப்பநிலையில் ஒன்றோடொன்று தாக்கம் புரியாத போதிலும் மின்வில் முன்னிலையில் தாக்கம்புரிகின்றன.

07. A என்பது கூட்டம் II உலோகத்தின் ஒரு வெண்ணிறச் சேர்வையாகும். வலிமையாக வெப்பமாக்கும்போது A இன் 1.97 g ஆனது ஒரு வெண்ணிறத் திண்மம் B ஐயும் ஒரு மணமற்ற நிறமற்ற வாயு C ஐயும் தந்தது. B ஆனது நீரில் கரைக்கப்பட்டு ஒரு கனமானக் குடுவையில் 250 cm³ ஆக்கப்பட்டது. 0.10 M HCl உடன் இக்கரைசலினது 25.00 cm³ பகுதியை நியமிக்க அமிலத்தின் 20.00 cm³ தேவைப்பட்டது. A இன் மூலர்த்திணிவு (g mol⁻¹)

- (1) 84
- (2) 98.5
- (3) 100
- (4) 148
- (5) 197

08. பின்வரும் எதன் 0.01 mol dm⁻³ கரைசலில் பேரியம் சல்பேற்று மிகக்குறைந்த அளவில் கரைகின்றது? (கரைசல்களின் சம கனவளவுகளைக் கருதுக.)

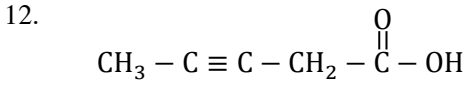
- (1) Al₂(SO₄)₃
- (2) (NH₄)₂SO₄
- (3) K₂SO₄
- (4) MgCl₂
- (5) NH₄OH

09. பின்வரும் பதார்த்தங்களின் கொதிநிலை குறையும் வரிசை,

- (A) H₂S
 - (B) H₂O
 - (C) CH₄
 - (D) H₂
 - (E) KBr
- (1) B > E > A > C > D
 - (2) E > A > B > D > C
 - (3) E > B > A > C > D
 - (4) E > B > A > D > C
 - (5) E > B > C > A > D

10. Cl_2 வாயுவானது குளிர்ந்த ஐதான NaOH இனுள்ளே அனுப்பப்படும் போது உண்டாகும் குளோரினைக் கொண்ட விளைபொருட்கள்,
- (1) Cl^- உம் ClO_2^- உம்
 - (2) Cl^- உம் ClO_4^- உம்
 - (3) Cl^- உம் ClO^- உம்
 - (4) ClO_3^- உம் ClO_4^- உம்
 - (5) Cl^- உம் ClO_3^- உம்

11. A இற்கும் B இற்கும் இடையே உள்ள தாக்கம் A இல் முதல் வரிசையும் B இல் பூச்சிய வரிசையும் ஆகும். தாக்கம் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது?
- (1) [A] இருமடங்காகும்போது தாக்கவீதம் இருமடங்காகின்றது.
 - (2) அதிகரிக்கும் [A] உடன் தாக்கவீதம் அதிகரித்து அதிகரிக்கும் [B] உடன் குறைகின்றது.
 - (3) விளைபொருட் செறிவு அதிகரிக்கும்போது தாக்கவீதம் குறைகின்றது.
 - (4) தாக்கவீதம் [A] ஐயும் [B] ஐயும் சாராது.
 - (5) [B] இருமடங்காகும் போது தாக்கவீதம் இருமடங்காகின்றது.



LiAlH_4 உடனும் H_2O உடனும் மேற்குறித்த சேர்வை தாழ்த்தப்படும் போது பெறப்படும் விளைபொருள்,

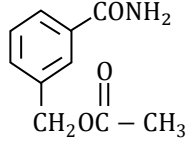
- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 - (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$
 - (3) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 - (4) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 - (5) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_2\text{CHO}$
13. வைரமும் காரியமும் பற்றிப் பொய்யானது?
- (1) வைரம் காபன் அணுக்களின் நான்முகி ஒழுங்குடன் ஓர் இராட்சத முப்பரிமாணக் கட்டமைப்பை உடையது.
 - (2) காரீயம் sp^2 காபன் அணுக்களின் அறுகோண வளையங்களுடன் ஓர் இருபரிமாணத் தாள் வடிவ வலையமைப்பை உடையது.
 - (3) வைரம் காரீயத்திலும் அடர்த்தி குறைந்தது.
 - (4) காரீயம் ஒரு சிறந்த வெப்பக்கடத்தியும் மின் கடத்தியும் ஆகும்.
 - (5) காரீயத்தில் காபன்-காபன் தூரம் பென்சீனின் அப்பெறுமானத்தை மிகவும் ஒத்தது.
14. P, Q ஆகிய திரவங்கள் ஒன்றோடொன்று கலப்பதில்லை. P, Q ஆகிய திரவங்களுக்கிடையே கரையம் S இன் பங்கீட்டுக் குணகம்,

$$K_D = \frac{[S]_Q}{[S]_P} = 5$$

S இன் 6.6 g ஐக் கொண்டு அறிந்த பெறுமானமுள்ள திரவம் P ஆனது Q வின் கனவளவின் இரு மடங்குடன் நன்றாகக் குலுக்கப்பட்டது. சமனிலை அடையப்பட்ட பின்னர் அவத்தை Q இற்கு இடம் மாற்றப்பட்ட S இன் திணிவு,

- (1) 0.12 g
- (2) 1.2 g
- (3) 2.2 g
- (4) 4.71 g
- (5) 5.4 g

15. மிகையான நீர் NaOH உடன் பின்வரும் சேர்வை வெப்பமாக்கப்படுகின்றது.



இத்தாக்கத்தில் உண்டாகும் விளைபொருட்கள்

- (1) + CH₃CO₂H + NH₃ (2) + CH₃CO₂⁻Na⁺ + NH₃
- (3) + CH₃CO₂⁻Na⁺ + NH₃ (4) + CH₃CO₂⁻Na⁺ + NH₃
- (5) + CH₃CO₂⁻Na⁺ + NH₄OH

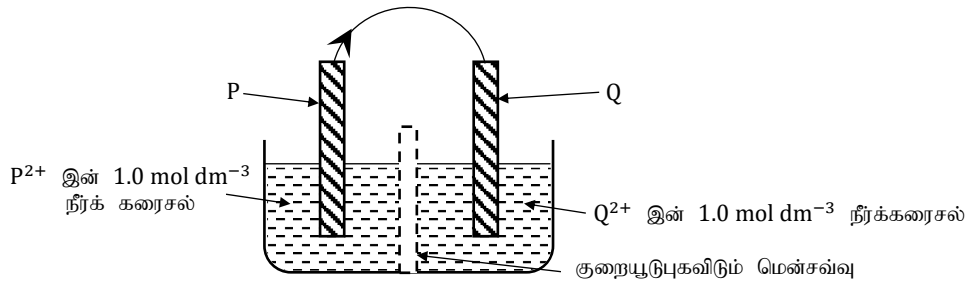
16. $AM(aq) \rightleftharpoons A^-(aq) + M^+(aq)$ I

$M^+(aq) + C^-(aq) \rightleftharpoons MC(s)$ II

மேற்குறித்த சமநிலைகள் இரண்டும் ஒரு தொகுதியில் உள்ளன. சமநிலை மாறிலியும் கரைதிறன் பெருக்கமும் முறையே K , K_{SP} ஆகும். கனவளவு மாறாமல் இருக்கும்போது பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தொகுதிபற்றி உண்மையானது?

- (1) $[AM]$ இன் அதிகரிப்பு $[C^-]$ ஐக் குறையச் செய்யும்
- (2) $[C^-]$ இன் அதிகரிப்பு தாக்கம் (I) ஐ இடப் பக்கமாக நகர்த்தும்
- (3) தொகுதியுடன் $MC(s)$ ஐச் சேர்த்தல் $[M^+]$ ஐயும் $[C^-]$ ஐயும் அதிகரிக்கச் செய்யும்
- (4) வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்தல் K ஐ மாற்றும் ஆனால் K_{SP} மாறாமல் இருக்கும்
- (5) A^- ஐ அகற்றல் தாக்கம் (I) ஐ இடப் பக்கமாக நகர்த்தும்

17. கீழேயுள்ள பரும்படிப் படத்தினால் காட்டப்படும் மின்னிரசாயனக் கலத்தையும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தங்களையும் கருதுக.



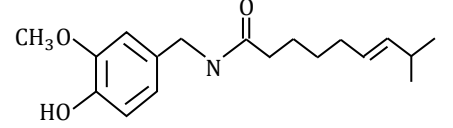
இணை	$Mg^{2+}(aq)/Mg(s)$	$Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$	$Cd^{2+}(aq)/Cd(s)$	$Ni^{2+}(aq)/Ni(s)$	$Pb^{2+}(aq)/Pb(s)$	$Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$
நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தம் /V	-2.37	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	+0.34

பரும்படிப்படத்தில் அம்புக்குறியினால் காட்டப்படும் திசையில் ஒரு மின்னோட்டப் பாய்ச்சலைப் பெறுவதற்குக் கீழே தரப்பட்டுள்ள உலோகச் சோடிகளில் எதனை P ஆகவும் Q ஆகவும் பயன்படுத்தலாம்?

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
P	Pb	Zn	Ni	Mg	Zn
Q	Zn	Cd	Cu	Zn	Cu

18. மிளகின் பல்வேறு இனங்களில் உள்ள காரசாரமான (pungent)

சேர்வை capsaicin பின்வரும் கட்டமைப்பை உடையது. capsaicin பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது பொய்யானது?



- (1) அது நடுநிலை FeCl_3 உடன் செவ்வதா நிறத்தைத் தரும்.
- (2) LiAlH_4 உடன் பரிகரிக்கும்போது விளைபொருட்களில் ஒன்றாக ஒரு வழி அமைனைத் தரும்.
- (3) நீர் NaOH உடன் அதனை வெப்பமாக்கும்போது விளைபொருட்களில் ஒன்றாக ஒரு முதல் அமைனைத் தரும்.
- (4) capsaicin கேத்திர கணிதச் சமபகுதிச் சேர்வை வெளிக்காட்டலாம்.
- (5) capsaicin ஒளியியற் சமபகுதிச் சேர்வை வெளிக்காட்டலாம்.

19. $0.080 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaOH}$ கரைசலின் 50.0 cm^3 மாதிரி ஒன்று HCl கரைசலின் 50.0 cm^3 உடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டது. பின்பு தாக்கக் கலவையின் pH ஆனது 2.0 ஆகக் காணப்பட்டது. HCl கரைசலின் செறிவு,

- (1) $0.0040 \text{ mol dm}^{-3}$
- (2) 0.05 mol dm^{-3}
- (3) 0.08 mol dm^{-3}
- (4) 0.10 mol dm^{-3}
- (5) 1.00 mol dm^{-3}

20. HA, HB என்னும் இரு மென்னமிலங்களைக் கலந்து ஒரு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது. அமிலங்களின் கூட்டற்பிரிவு மாறிலிகள் முறையே K_1, K_2 ஆகும். பின்வருவனவற்றில் எது சமனிலையில் எப்போதும் உண்மையானது?

- (1) $[\text{A}^-] = [\text{B}^-]$
- (2) $\frac{K_1}{[\text{B}^-]} = \frac{K_2}{[\text{A}^-]}$
- (3) $\frac{K_1}{K_2} = \frac{[\text{A}^-][\text{HB}]}{[\text{B}^-][\text{HA}]}$
- (4) $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{B}^-]} = \frac{[\text{HB}]}{[\text{HA}]}$
- (5) $[\text{A}^-] = [\text{H}^+] + [\text{B}^-]$

21. ஆவர்த்தன அட்டவணையின் கூட்டம் 1,2 மூலகங்களினதும் (s-தொகுதி மூலகங்கள்) அவற்றின் சேர்வைகளினதும் இரசாயனவியல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானது?

- (1) எல்லாக் கூட்டம் 1,2 மூலகங்களும் குளிர் நீருடன் தாக்கம் புரிந்து H_2 வாயுவையும் அவற்றின் உலோக ஐதரொட்சைட்டுக்களையும் தருகின்றன.
- (2) எல்லாக் கூட்டம் 1 நைத்திரேற்றுக்களும் வெப்பமாக்கப்படும்போது பிரிகையடைந்து அவற்றின் நைத்திரேற்றுக்களையும் O_2 வாயுவையும் தருகின்றன.
- (3) கூட்டம் 2 ஐதரொட்சைட்டுக்களின் மூல வலிமை கூட்டத்தில் கீழ் நோக்கிச் செல்லும்போது அதிகரிக்கின்றது.
- (4) கூட்டம் 2 ஐதரொட்சைட்டுக்களின் கரைதிறன் கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது குறைகின்றது.
- (5) கூட்டம் 1 இன் மூலகங்களின் ஓட்சைட்டுகளை அவற்றின் ஐதரொட்சைட்டுக்களை வெப்பமாக்குவதன் மூலம் பெறலாம்.

22. ஓர் உயர் வெப்பநிலையில் Al இன் 100 g உம் குரோமியம் (III) ஓட்சைட்டின் 400 g உம் தாக்கம் புரியச் செய்யப்படும்போது குரோமியம் உலோகத்தின் 180 g உம் அலுமினியம் ஓட்சைட்டும் உண்டாக்கின்றன. முற்றாகப் பயன்படுத்தப்படும் தாக்கியை அடிப்படையாய்க் கொண்டு இத்தாக்கத்தின் சதவீத விளைவு ($O = 16, Al = 27, Cr = 52$)

- (1) 45 (2) 56 (3) 67 (4) 82 (5) 94

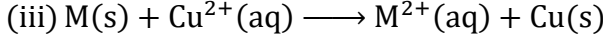
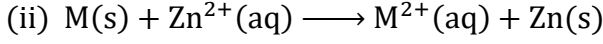
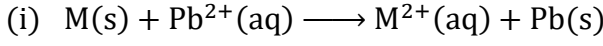
23. பின்வரும் நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தங்களையும் I, II, III என்னும் தாக்கங்களையும் கருதுக.

$$E_{M^{2+}/M}^0 = -0.44 V$$

$$E_{Zn^{2+}/Zn}^0 = -0.76 V$$

$$E_{Pb^{2+}/Pb}^0 = -0.13 V$$

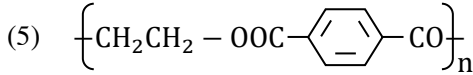
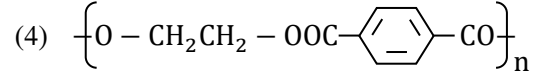
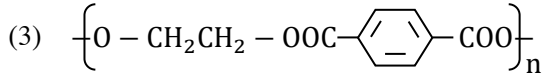
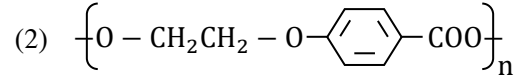
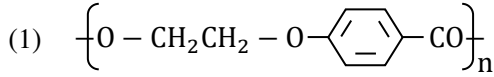
$$E_{Cu^{2+}/Cu}^0 = +0.34 V$$



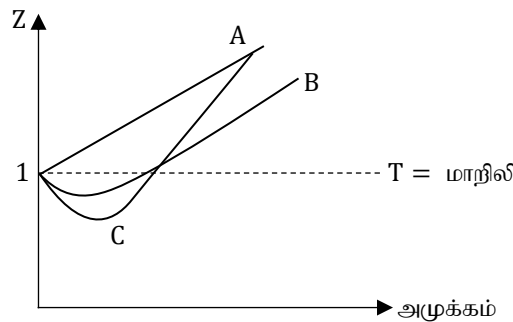
M இன் கோல்கள் $Pb(NO_3)_2, Zn(NO_3)_2, Cu(NO_3)_2$ ஆகியவற்றின் நீர்க்கரைசல்களில் தனித் தனியாகத் தோய்க்கப்படும் போது மேற்குறித்த தாக்கங்களில் எது/எவை நடைபெறும்?

- (1) I மாத்திரம் (2) I, II ஆகியன மாத்திரம் (3) II, III ஆகியன மாத்திரம்
(4) III மாத்திரம் (5) I, III ஆகியன மாத்திரம்

24. $HOOC-\text{C}_6\text{H}_4-COOH$ உடன் $HO-CH_2-CH_2-OH$ இன் தாக்கத்தினால் பெறப்படும் பல்பகுதியத்தின் கட்டமைப்பு யாது?



25. வரைபானது அழுக்கத்துடன் A, B, C என்னும் வாயுக்களின் அழுக்கப்படுதன்மைக் காரணி (Z) இன் மாறலைக் காட்டுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது வாயுக்கள் பற்றி உண்மையானது?



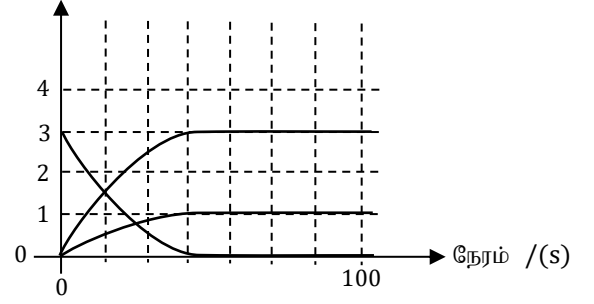
- (1) வாயு A ஓர் இலட்சிய வாயுவாகும்.
(2) எல்லா வாயுக்களும் உயர் அழுக்கத்தில் இலட்சிய நடத்தையைக் காட்டுகின்றன.
(3) வாயு C ஆனது மிகவும் வலிமையான மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகளை உடையது.
(4) வாயு A ஐ எந்நிலைமையிலும் திரவமாக்க முடியாது.
(5) A, B ஆகிய வாயுக்களின் சமமூலர்க் கலவை இலட்சிய நடத்தையைக் காட்டும்.

26. ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தில் X, Y, Z என்னும் பொருட்களின் செறிவுகள் நேரத்துடன் மாறும் விதம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் இரசாயனத் தாக்கங்களில் எது மேற்குறித்த வரைபுடன் இசைகின்றது?

- (1) $X(aq) + 3Y(aq) \longrightarrow Z(aq)$
- (2) $3X(aq) \longrightarrow Y(aq) + 2Z(aq)$
- (3) $X(aq) \longrightarrow 3Y(aq) + Z(aq)$
- (4) $3X(aq) \longrightarrow 3Y(aq) + Z(aq)$
- (5) $X(aq) \longrightarrow 2Y(aq) + Z(aq)$

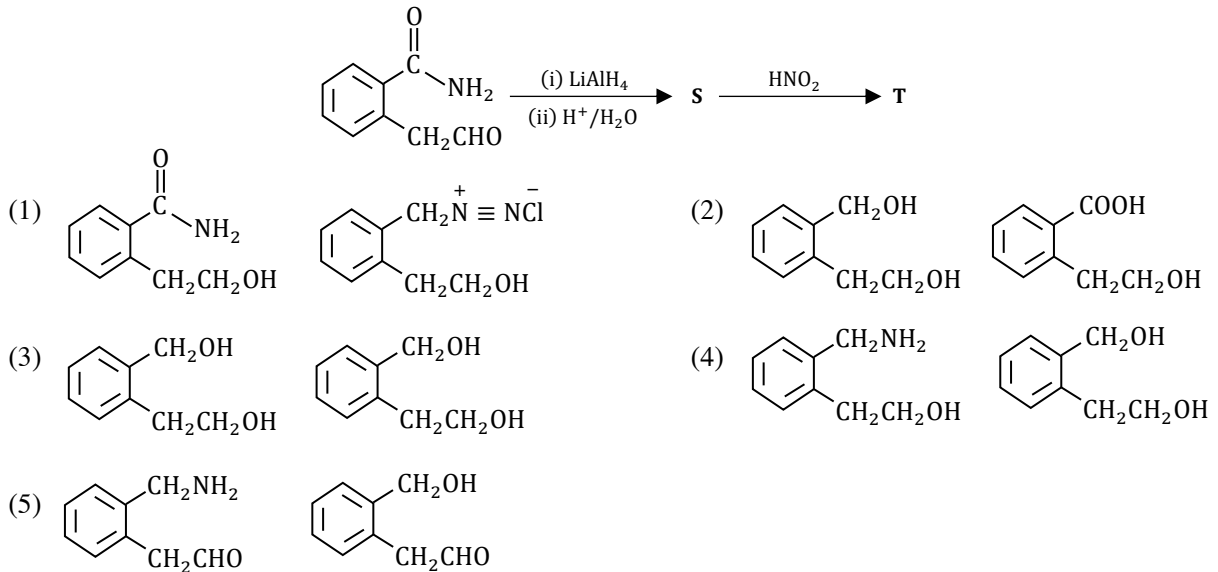
செறிவு / mol dm^{-3}



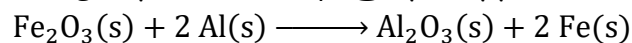
27. ஒரு நீர்க்கரைசல் Ag^+ , Ba^{2+} , Fe^{3+} ஆகிய அயன்களைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வயன்களைக் கரைசலில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக படிவுவீழ்த்துவதற்குச் சேர்க்கப்பட வேண்டிய சோதனைப் பொருட்களின் சரியான வரிசையைத் தெரிந்தெடுக்க. (* ஆனது வடிகட்டலையும், வடிதிரவத்திற்கு அடுத்த சோதனைப் பொருளைக் கூட்டலையும் குறிக்கின்றது.)

- (1) $\text{NaOH}(aq)$, *, $\text{NaCl}(aq)$, *, $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq)$
- (2) $\text{NaCl}(aq)$, *, $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq)$, *, $\text{NaOH}(aq)$
- (3) $\text{Na}_2\text{CO}_3(aq)$, *, $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq)$, *, $\text{NaOH}(aq)$
- (4) $\text{NaOH}(aq)$, *, $\text{Na}_2\text{CO}_3(aq)$, *, $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq)$
- (5) $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq)$, *, $\text{NaOH}(aq)$, *, $\text{Na}_2\text{CO}_3(aq)$

28. பின்வரும் தாக்கத்தில் S, T ஆகியவற்றை முறையே இனங்காண்க.

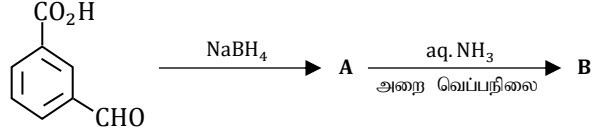


29. $\text{Al}_2\text{O}_3(s)$, $\text{Fe}_2\text{O}_3(s)$ என்னும் சேர்வைகளின் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறைகள் முறையே $-1601 \text{ kJ mol}^{-1}$, -821 kJ mol^{-1} ஆகும். $\text{Al}_2\text{O}_3(s)$ இன் 2.0 மூல்கள் பின்வரும் தாக்கத்திற்கு ஏற்ப உண்டாக்கப்படும்போது நடைபெறும் நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம்,



- (1) -780 kJ mol^{-1}
- (2) $-1560 \text{ kJ mol}^{-1}$
- (3) $-2422 \text{ kJ mol}^{-1}$
- (4) 1560 kJ mol^{-1}
- (5) 2422 kJ mol^{-1}

30. பின்வரும் தாக்கத்தைக் கருதுக.



A, B ஆகியன முறையே,

- (1) ,
- (2) ,
- (3) ,
- (4) ,
- (5) ,

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களிற் பின்வரும் அறிவுறுத்தலுக்கமைய விடையளிக்க.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$, $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ ஆகியவற்றை எங்ஙனம் வேறுபிரித்தறியலாம்?

- (a) LiAlH_4 உடனான பரிகரிப்பைத் தொடர்ந்து அமோனியஞ்சேர் AgNO_3 உடனான பரிகரிப்பினால்.
- (b) KMnO_4 இன் தாக்கத்திலிருந்து பெற்ற விளைபொருளை பிராடியின் சோதனைப் பொருளுடன் பரிகரிப்பினால்.
- (c) NaBH_4 உடனான பரிகரிப்பைத் தொடர்ந்து ZnCl_2 உடனும் செறிந்த HCl உடனுமான பரிகரிப்பினால்.
- (d) அமில $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ இன் ஓர் ஐதான நீர்க்கரைசலுடனான பரிகரிப்பினால்

32. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை NH_3 ஐயும் அதன் சேர்வையையும் பற்றி உண்மையானதன்று?

- (a) NH_3 ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாகவன்றி ஓர் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவே செயற்படும்.
- (b) HNO_3 ஐத் தொகுப்பதற்கான ஒசுவால் செயன்முறையில் NH_3 ஒரு தொடக்கும் பொருளாகும்.
- (c) Cl_2 ஆனது மிகை NH_3 உடன் தாக்கம் புரியும்போது உண்டாகும் விளைபொருள்கள் NH_4Cl , N_2 ஆகியனவாகும்.
- (d) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ வெப்பமாக்கும்போது ஒரு விளைபொருளாக NH_3 வாயு பெறப்படும்.

33. தாக்கங்களின் வெப்பவிசயன அம்சங்கள் பற்றிய கூற்றுக்களில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?

- (a) எல்லா தாக்கங்களுக்கும் மாறாக் கனவளவில் உள்ள வெப்ப மாற்றம் மாறா அழுக்கத்தில் உள்ள வெப்ப மாற்றத்திற்குச் சமம்.
- (b) ஒரு பல்படித் தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறையில் உள்ள மாற்றம் ஒவ்வொரு படியினதும் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றங்களின் கூட்டுத் தொகையாகும்.
- (c) ஒரு தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறையில் உள்ள மாற்றத்தைத் தாக்கிகளினதும் விளை பொருட்களினதும் ஆக்க வெப்பவுள்ளுறைகளிலிருந்து கணிக்கலாம்.
- (d) ஒரு மூலகத்தின் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை அதன் பிறதிருப்ப வடிவங்களில் எதற்கும் பூச்சியமாகும்.

34. சேர்வை A ஆனது நைதரசமில்த்துடன் தாக்கம் புரிய விடப்பட்டு B யைத் தருகின்றது. அதன் பின்னர் சேர்வை B அமிலமாக்கிய KMnO_4 உடன் தொழிற்பட விடப்பட்டு C யைத் தருகின்றது. சேர்வை C ஆனது பிராடியின் சோதனைப் பொருளுடன் ஒரு செம்மஞ்சள் வீழ்படிவைத் தருகின்றது. சேர்வை A ஆனது,

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{NH}_2$
- (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- (c) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{NH}_2$
- (d) $\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$

35. $X_2(g)$ ஐயும் $Y_2(g)$ ஐயும் ஓர் அடைத்த பாத்திரத்தினுள்ளே தாக்கம் புரியச் செய்து பின்வரும் சமனிலை அடையவிடப்பட்டது. $X_2(g) + 3Y_2(g) \rightleftharpoons 2XY_3(g)$ $\Delta H < 0$ மேற்குறித்த சமனிலை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?

- (a) மாறா வெப்பநிலையில் அழுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்போது சமனிலையில் உள்ள XY_3 இன் அளவு அதிகரிக்கின்றது.
- (b) மாறா அழுக்கத்தில் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்யும்போது சமனிலையில் உள்ள XY_3 இன் அளவு அதிகரிக்கின்றது.
- (c) மாறா அழுக்கத்தில் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்யும்போது தொகுதியின் K_p அதிகரிக்கின்றது.
- (d) மாறா வெப்பநிலையில் அழுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்போது தொகுதியின் K_p அதிகரிக்கின்றது.

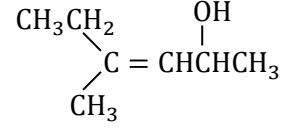
36. ஒரு நீர் மாதிரியில் கரைந்துள்ள ஒட்சிசனின் (DO) மட்டத்தைத் துணிவதில் பின்வரும் இரசாயனப் பொருட்களில் எது/எவை பயன்படுத்தப்படும்?

- (a) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
(b) Na_2SO_4
(c) KI
(d) MnSO_4

37. ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்திற்கான ஓர் ஊக்கி பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?

- (a) அது எப்போதும் ஒரு தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை குறைக்கின்றது.
- (b) அது எப்போதும் தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
- (c) அது ஒரு சமனிலைத் தொகுதியின் முன்முகத் தாக்க வீதத்தையும் பின் தாக்க வீதத்தையும் சம விகிதசமன்களில் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
- (d) அது புறவெப்பத் தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தைக் குறைக்கின்றது.

38. $A(g) \longrightarrow B(g)$ ஒரு முதன்மைத் தாக்கமாகும். இத்தாக்கத்தின் அரை வாழ்வுக் காலம் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/எக்கூற்றுக்கள் சரியானது/சரியானவை?
- (a) மூன்று அரைவாழ்வுக் காலங்களுக்குப் பின்னர் A இன் செறிவு $1/3$ இனால் குறைகின்றது.
- (b) அரைவாழ்வுக் காலம் B இன் செறிவைச் சார்ந்திருப்பதில்லை.
- (c) வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்கின்ற போது அரை வாழ்வுக் காலம் குறைகின்றது.
- (d) தாக்கி A நுகரப்படும்போது தாக்கத்தின் அரை வாழ்வுக் காலம் குறைகின்றது.
39. கீழே தரப்பட்டுள்ள சேர்வை தொடர்பாக சரியான கூற்று/கூற்றுக்களானவன,
- (a) இச்சேர்வையில் சமச்சீரற்ற காபன் ஒன்று உள்ளது.
- (b) இச்சேர்வையில் எதிருரு, ஈர்வெளிமய சமபகுதியம் ஆகிய இரண்டுமே உள்ளன.
- (c) Br_2/CCl_4 உடன் பரிகரிக்கும்போது இரண்டு சமச்சீரற்ற காபன்கள் உருவாகின்றன.
- (d) ஒரே தளத்தில் காணப்படும் காபன் அணுக்களின் உயர்ந்தபட்ச எண்ணிக்கை 4 ஆகும்.
40. சமநிலைத் தொகுதி $2CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g)$ இன் அழுக்கம் அதிகரிக்கப்படும்போது பின்வருவனவற்றில் எது நடைபெறும்?
- (a) $CO(g)$ இன் அளவு குறைகின்றது
- (b) $O_2(g)$ இன் அளவு கூடுகின்றது
- (c) $CO_2(g)$ இன் அளவு குறைகின்றது
- (d) $O_2(g)$ இன் அளவு குறைகின்றது.



41 தொடக்கம் 50 வரையான வினாக்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையளிக்க.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	எல்லா அலசன்களும் $-1, +7$ ஒட்சியேற்ற நிலையைக் காட்டும்.	எல்லா அலசன்களும் ஆகவும் வெளிப்புற ஓட்டில் ஏழு இலத்திரன்களை உடையது.
42.	$KMnO_4, K_2Cr_2O_7$ ஆகியவற்றின் அமிலம் ஆக்கிய கரைசல்கள் HNO_2 கரைசலினால் தாழ்த்தப்படுகின்றன.	H_3O^+ அயன்களின் முன்னிலையில் NO_2^- இனால் $MnO_4^-, Cr_2O_7^{2-}$ அயன்கள் முறையே Mn^{2+}, Cr^{3+} ஆகத் தாழ்த்தப்படுகின்றன.
43.	தாக்கமொன்றின் வெப்பப்பரிமாற்றம் ஆனது மாறா அழுக்கம், மாறும் கனவளவுகளில் வெப்ப உள்ளுறைகளிற்கு சமன் எனக் கொள்ளப்படும்.	காவலிடப்பட்ட தொகுதியொன்றில் தாக்கம் நடைபெறும் போது வெளி அழுக்கத்தை விட தொகுதியின் அழுக்கம் அதிகரிக்கும்.
44.	வெடித்தல்களுக்கு இட்டுச் செல்லும் தாக்கங்கள் பெரிய நேர் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றங்களை உடையன.	அதிகளவு வெப்பத்தை விரைவாக விடுவித்தலானது வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்து அதன் விளைவாக தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
45.	CuS ஆனது சூடான ஐதான HNO_3 இல் கரைகிறது.	சூடான ஐதான HNO_3 முன்னிலையில் CuS இன் K_{sp} அதிகரிக்கின்றது.
46.	கூட்டம் I உலோக உப்புக்களின் நீர்க்கரைசல்கள் மின்பகுப்புச் செய்யப்படும் போது கதோட்டில் உலோகம் படிவதற்குப் பதிலாக ஐதரசன் வாயு வெளிவிடப்படுகின்றது.	கூட்டம் I இன் நீர்க்கரைசல்கள் மின்னைக் கடத்துவதில்லை.

47.	NH_4^+ உண்டு என்பதை நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்குவதன் மூலம் சோதிக்க முடியாது.	NH_4^+ ஆனது நீர் NaOH உடன் தாக்கம் புரிவதில்லை.
48.	காபொக்சிலிக் அமிலங்களைப் போலன்றி அற்ககோல்கள் சோடியத்துடன் ஒரு வாயுவை விடுவிப்பதில்லை.	அற்ககோல்களின் அமிலத்தின் காபொக்சிலிக் அமிலங்களின் அமிலத்திறனிலும் பார்க்க மிகவும் குறைந்தது.
49.	எல்லாச் சமனிலைத் தாக்கங்களும் தாக்கிகளினதும் விளைபொருள்களினதும் சம செறிவுகளை உடையன.	சமனிலையில் முன்முகத் தாக்க வீதமும் பின்முகத் தாக்க வீதமும் சமம்.
50.	நீரின் நிலையில் வன்மையைக் கொதிக்க வைப்பதனால் நீக்கலாம்.	நீரின் நிலையில் வன்மை முக்கியமாக Ca^{2+} , Mg^{2+} ஆகியவற்றின் HCO_3^- இனால் உண்டாகின்றது.

ஆவர்த்தன அட்டவணை

1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo
Lanthanides			57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
Actinides			89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	
